1. Установим систему в виртуалку: Debian 13 (trixie), версия ядра - 6.12.113

2. Ставим инструменты сборки и заголовки ядра:
   sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r)

3. Ищем номер прерывания клавиатуры:
   cat /proc/interrupts
   Находим: номер 34

4. Создаем каталог lab5 и переходим в него:
   mkdir lab5 && cd lab5

5. Пишем файл driver_for_keyboard.c и файл сборки (Makefile)

6. Собираем из корня каталога lab5 командой:
   make
   Если появился файл .ko - значит драйвер был собран успешно.

7. Открываем две консоли для проверки:
   Консоль 1 (ожидание логов): sudo dmesg -w
   Консоль 2 (активация драйвера): cd lab5 && sudo insmod driver_for_keyboard.ko

8. Так как MSI блокирует явные перехваты аппаратных прерываний, отключаем его.
   Открываем конфиг граба:
   sudo nano /etc/default/grub
   Изменяем строку:
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
   на:
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet pci=nomsi"

9. Обновляем загрузчик и перезагружаем систему:
   sudo update-grub && sudo reboot

10. Проверяем прерывания после перезагрузки:
    cat /proc/interrupts
    Находим номер нового прерывания: 24

11. Обновляем файл сборки и файл с кодом (подставляем прерывание 24)

12. Собираем проект заново:
    make

13. Запускаем проверку в двух консолях:
    Консоль 1: sudo dmesg -w
    Консоль 2: sudo insmod driver_for_keyboard.ko

14. Тапаем по клавишам. Если в первой консоли побежали логи — всё работает отлично.
    *Примечание: Так как Debian запущен в виртуалке, перехватываются прерывания от USB-контроллера, который управляет устройством (клавиатурой), а не от самого устройства напрямую.

15. Выгружаем драйвер после окончания работы:
    sudo rmmod driver_for_keyboard.ko